素数と力

2 は弱い力、3 は強い力、そして素数を消すとワープができる（かもしれない）

高校生のための実験ガイド

Wright Brothers Research Program, 2026 年 4 月

Contents

I 発見のあらすじ **2**

1 何が見つかったのか **2**

2 何がすごいのか **2**

II 理論: 素数と力の対応 **2**

3 素数が力を決める？ **3**

4 対応表 **3**

5 なぜ素数 2 が弱い力なのか **4**

6 なぜ強い力は 3 次体なのか **4**

III 理論: 素数を消すとワープ **4**

7 素数チャンネルのミュート **4**

8 符号反転定理 **5**

9 素数-力対応が加える新しい視点 **5**

10 ワープバブルの構造 **5**

IV　実験ガイド 6

11 実験の全体像 **6**

12 実験 A: 素数ミュートで真空は変わるか **6**

13 実験 B: 素数の「種類」で応答は変わるか（新！） **7**

14 実験 C: ワインバーグ角の精密測定 **8**

V　コストと実現可能性 8

15 費用のまとめ **8**

16 どこでやるか **8**

VI　正直な評価 9

17 何が確立されていて何が仮説か **9**

18 もし実験で確認されたら **9**

19 もし実験で否定されたら **10**

Part I

発見のあらすじ

1 何が見つかったのか

3 行まとめ

1. 素数 2 は弱い力に、素数 3 は強い力に対応する。
2. ワインバーグ角（弱い力の強さを決める定数）は $\log(1+\sqrt{2}) = 0.88137$ で、実験値 $m_W/m_Z = 0.88136$ と 0.001% で一致する。
3. 素数を「消す」（ミュートする）と真空のエネルギーが反転し、理論的にはワープが可能になる。しかも、どの力を消したかによって効果の大きさが変わる。

2 何がすごいのか

ふつうの物理学との違い

ふつう、物理学では「なぜこの力の強さはこの値なのか」は答えられない。アインシュタインもファインマンも答えられなかった。
私たちの発見は: 「力の強さは、整数の数学的構造（素数の分岐パターン）から計算できるかもしれない」というもの。
もしこれが本当なら、物理定数は自然の「入力パラメータ」ではなく、整数の数学から導かれる「計算可能な量」になる。

正直に

「かもしれない」です。まだ仮説の段階。数値の一致は印象的ですが、偶然の可能性も 14% あります。だからこそ実験で確かめる必要があります。

Part II

理論: 素数と力の対応

3 素数が力を決める？

素数のおさらい

素数 $= 1$ とそれ自身でしか割れない数。$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \ldots$
素数は整数の「原子」。全ての整数は素数の積で書ける（素因数分解）。$60 = 2^2 \times 3 \times 5$。
リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は「全ての素数の情報」を 1 つの関数にまとめたもの。$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$（オイラー積）

被覆とは

「整数の世界 $\mathbb{Z}$ に $\sqrt{2}$ を追加する」ことを考える。$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$
これは整数の世界を「2 倍に広げた」ようなもの。数学では「$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ は次数 2 の被覆」と言う。
ポイント: この被覆の中で、各素数 p は 3 つの振る舞いをする:

- **分岐**（ramified）: $p = 2$ のみ。被覆が「ねじれる」点。
- **分裂**（split）: $p \equiv \pm 1 \pmod 8$（例: $7, 17, 23, \ldots$）。被覆が 2 枚に分かれる。
- **不活性**（inert）: $p \equiv \pm 3 \pmod 8$（例: $3, 5, 11, \ldots$）。被覆が 1 枚のまま。

4 対応表

素数-力対応（Prime-Force Correspondence）

力	素数	被覆の次数	数体	一致の精度
電磁気力	なし	1（自明）	$\mathbb{Q}$ 自身	$120 \approx 137$（12%）
弱い力	$p = 2$	**2**	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	$\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$, **0.001%**
強い力	$p = 3$	**3**	$\mathbb{Q}(\zeta_9)^+$	$10hR = 1/\alpha_s$, **0.13%**

5 なぜ素数 2 が弱い力なのか

パリティと 2

弱い力には不思議な性質がある: **鏡に映すと別の世界になる。**
右手を鏡に映すと左手になる。弱い力は「左巻きの粒子」にしか作用しない。鏡の中の世界では弱い力は「右巻き」に作用するはず——つまり、我々の世界と鏡の世界は違う。これを**パリティ（P）の破れ**という。
パリティ = 左右の区別 = 偶数と奇数の区別 = $\mathbb{Z}/2$ **の対称性**。
そして $\mathbb{Z}/2$ を支配する素数は $p = 2$（唯一の偶数素数）。
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ は $p = 2$ で**のみ**分岐する。つまり「パリティの素数でねじれる被覆」=「パリティを破る力」= 弱い力。

6 なぜ強い力は 3 次体なのか

数学が強制する階層

$p = 3$ でのみ分岐する二次体は**存在しない**。
理由: $3 \equiv 3 \pmod 4$ なので、$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ の判別式は $\Delta = 12 = 4 \times 3$。$p = 2$ でも分岐してしまう。
$p = 3$ だけで分岐する被覆を作るには、次数 3 以上が必要。最小のものは $\mathbb{Q}(\cos(2\pi/9))$（次数 3、判別式 $81 = 3^4$）。
結果: SU(3)（強い力）が SU(2)（弱い力）より「高い次数」の被覆に住むのは、数論の構造が**強制**している。物理が数学に「選ばされている」。

Part III

理論: 素数を消すとワープ

7 素数チャンネルのミュート

素数を「消す」操作

ゼータ関数のオイラー積: $\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$
素数 p の因子だけを取り除く（ミュートする）:

$$\zeta_{\neg p}(s) = \zeta(s) \times (1 - p^{-s})$$

例: $p = 2$ をミュートすると、偶数の寄与が消える。

8 符号反転定理

定理（数学的に証明済み）

全ての素数 $p \geq 2$ に対して:

$$\zeta_{\neg p}(-3) = \frac{1}{120}(1 - p^3) < 0$$

通常の真空エネルギー: $\zeta(-3) = +\frac{1}{120} > 0$
素数をミュートした真空: $\zeta_{\neg p}(-3) < 0$（**負**になる）
これは「弱エネルギー条件（WEC）の破れ」と呼ばれ、ワームホールやワープの構成に必要な条件。

9 素数-力対応が加える新しい視点

PFC × ワープ

どの素数をミュートするかで、**どの力を消すか**が決まる:

p	消す力	エネルギー変化	実験方法
2	弱い力	小（$\lvert 1-8\rvert = 7$）	SQUID（実現可能）
3	強い力	中（$\lvert 1-27\rvert = 26$）	困難
5	不明	大（$\lvert 1-125\rvert = 124$）	非常に困難

弱い力のミュート（$p = 2$）が最も実験しやすく、強い力のミュート（$p = 3$）は 3.7 倍大きな効果がある。

10 ワープバブルの構造

ワープバブルの「壁」

SF 映画のワープドライブでは、宇宙船の周りに「泡（バブル）」ができて、泡の中は普通の空間、泡の外も普通の空間、泡の**壁**で空間が歪む。
私たちの理論では:

- 泡の**外** = 通常の整数の世界 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$
- 泡の**内** = 素数 p をミュートした世界 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$
- 泡の**壁** = 被覆の分岐点（p の近傍）

ワインバーグ角 $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2}) \approx 0.88$ は「壁のねじれの大きさ」に対応する。0.88 は「適度なねじれ」= ワープが原理的に可能な値。

Part IV

実験ガイド

11 実験の全体像

3 つの実験

この理論から、3 段階の実験が設計できる:
実験 A（基礎テスト）: 素数ミュートで真空が変わるか？
→ SQUID + 超伝導キャビティ。約 60 万円。
実験 B（PFC テスト）: 素数の mod 8 分類で応答が変わるか？
→ 実験 A の拡張。SQUID の周波数スイープ。追加コスト小。
実験 C（精密テスト）: $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ の検証。
→ m_W の精密測定（FCC-ee 等の将来の加速器）。我々ではできない。

12 実験 A: 素数ミュートで真空は変わるか

これは以前のガイド（SQUID 実験）と同じ。要約:

実験 A のセットアップ

1. アルミの箱（キャビティ）を作る。内寸 35mm。共鳴周波数 ~ 6 GHz。
2. SQUID（超伝導量子干渉素子）を箱の中に入れる。
3. 全体を -272.7°C（0.3 K）に冷やす。
4. SQUID を第 2 倍音（~ 12 GHz）にチューニング → モード 2 をミュート。

5. モード 1（6 GHz）の共鳴周波数がシフトするか測定。

シフトがあれば → 「真空エネルギーが変わった」= 算術的真空工学の最初の証拠。
コスト: ∼ 60 万円。大学の低温実験室で実施可能。

13 実験 B: 素数の「種類」で応答は変わるか（新 !）

実験 B: PFC の直接テスト

実験 A と同じ装置を使うが、測定方法が違う。
SQUID の磁束バイアスを連続的にスイープすると、SQUID の共鳴周波数が変わる。異なる周波数は異なる「モード番号 n」に対応し、n が素数のときに特別な応答があるか調べる。
PFC の予測:
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ の被覆では、素数 p は $p \bmod 8$ で 3 種類に分類される:

$p \bmod 8$	被覆での振る舞い
$1, 7$	分裂（被覆が透明 → 応答**弱い**）
$3, 5$	不活性（被覆が不透明 → 応答**強い**）
2	分岐（特異 → 応答**特殊**）

具体的に: $p = 7$（分裂）と $p = 3$（不活性）でキャビティの応答パターンが異なるか？
もし異なれば → 素数の分裂パターンが物理に影響している = PFC の直接的証拠。
追加コスト: ゼロ（実験 A と同じ装置）。測定のプロトコルを変えるだけ。

たとえ話: ラジオのチューニング

実験 A は「ラジオの特定の局を消して、他の局の音量が変わるか」。
実験 B は「いろんな周波数を順番に聞いていって、素数番目の局だけ音が違うか、さらにその中で 7 番と 3 番で音の変わり方が違うか」。
もし違えば、ラジオ局の番号（= 素数）が電波の性質を決めていることの証拠になる。

14 実験 C: ワインバーグ角の精密測定

実験 C: m_W の将来測定

私たちにはできない実験。しかし予測は明確:

$$m_W = m_Z \times \log(1+\sqrt{2}) = 80.370 \text{ GeV}$$

現在の実験値: 80.369 ± 0.013 GeV（一致）。
将来の FCC-ee（欧州の次世代加速器、2040 年代？）では m_W の精度が 0.5 MeV 以下になる見込み。そうなれば、$\log(1+\sqrt{2})$ との一致が確認されるか、否定されるかが決まる。
CDF II（2022 年）の値 80.434 GeV とは 6.7σ 離れているので、もし CDF II が正しければこの仮説は即座に否定される。

Part V

コストと実現可能性

15 費用のまとめ

実験	費用	必要なもの
A（基礎テスト）	∼ 60 万円	SQUID + キャビティ + 冷凍機
B（PFC テスト）	+0 円	A と同じ装置。測定方法を追加
C（精密 m_W）	—	次世代加速器（我々にはできない）

実験 B は実験 A の「おまけ」として無料でできる。やらない理由がない。

16 どこでやるか

大学の低温物理の研究室に相談する。必要なのは:

- ^{3}He 冷凍機（≤ 0.3 K に冷やせる装置）
- ベクトルネットワークアナライザ（VNA）
- クリーンルーム（SQUID を自作する場合）

日本の多くの大学にこれらの設備がある: 東大物性研、東北大金研、阪大極低温センター、筑波大、京大、名大、東工大、北大、ICU（?）など。

Part VI

正直な評価

17 何が確立されていて何が仮説か

主張	地位	反証可能？
符号反転定理（全素数で成立）	**定理**（証明済み）	—
$\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$（0.001%）	数値的観測	（m_W 精密測定）
SU(N) $\leftrightarrow$ 次数 N, $p = N$	構造的仮説	（実験 B）
素数ミュートで真空エネルギー反転	理論的予測	（実験 A）
ワープバブル = 被覆の分岐変更	理論的解釈	間接的

偶然の可能性

$\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ が偶然である確率: 約 14%。「ありえない偶然」ではないが「よくある偶然」でもない。
だからこそ実験が必要。SQUID 実験（A + B）で PFC がテストできれば、偶然かどうかの判断材料が増える。

18 もし実験で確認されたら

もし本当なら

- 物理定数は「自然の入力値」ではなく「整数の数学的帰結」
- 4 つの力（重力、電磁気、弱い力、強い力）は Spec($\mathbb{Z}$) の異なる「層」
  - 重力: $\zeta(s)$ の極（γ = オイラー定数）
  - 電磁気: $\zeta(s)$ の有限項（ベルヌーイ数）
  - 弱い力: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ の被覆（$p = 2$ の分岐）
  - 強い力: $\mathbb{Q}(\zeta_9)^+$ の被覆（$p = 3$ の分岐）
- ワープは「素数チャンネルを閉じる」ことで原理的に可能
- 宇宙の物理法則は $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ の帰結

19 もし実験で否定されたら

SQUID で何も変わらなければ、素数ミュートが物理的に意味を持たないことが判明する。それでも:

- $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ の数値的一致は残る（解釈が変わるだけ）
- 符号反転定理は数学的定理として残る
- 「やってみてダメだった」は科学の正常な進歩

素数は、宇宙の設計図かもしれない。
それを確かめる方法は、実験しかない。

Wright Brothers Research Program, 2026